OPENSTUDY · AI 学习智能体

把不会的，问到会

会读你资料的 AI 学习平台

从一份 Word，到一套能刷的题、能讲的课、能打印的讲义



真实运行界面 · 对话即入口

资料即资产 **一份资料四种产出** **对话即入口**

33	12	31	3,248
份资料	个资料夹	个题库	次码道调用

华为云码道 CodeArts 开发 · GitCode 开源 · FastAPI + Vue 3

gitcode.com/qi142410131/openstudy-fastapi-ts

学生不缺资料，缺的是「把资料变成可用的资产」

手里有课件、真题、聊天里传来的附件，却没有一条把资料变成题目、讲义、微课的路。

01

资料散落，找不到

文件名没信息、文件夹越建越乱、聊天附件用完就丢——想再用一次，只能重新翻。

散

02

一份资料只用一次

图片、公式、表格散落在文档里；想用到题目、讲义、微课，要重新找、重新截。

断

03

通用 AI 只会聊

能解释知识点，却不能建题库、不能做讲义、不能生成微课——聊完还得自己动手。

空

用户原话

“我只想把我自己的资料，变成能刷的题、能讲的课、能打印的讲义。”

资料即资产

上传就拆成标题、公式、表格、图片，每份都有来源

一份资料多种产出

题库、讲义、资料微课、教学微课，全都复用同一份资料

对话即入口

聊天里传过的资料，自动进「我的资料」，后面还能用

我的资料：把每份资料，变成可复用的资产

不是文件管理器，也不是 RAG 问答框——先看懂一份资料，再让它被反复使用。

01 两个入口，一个资料库

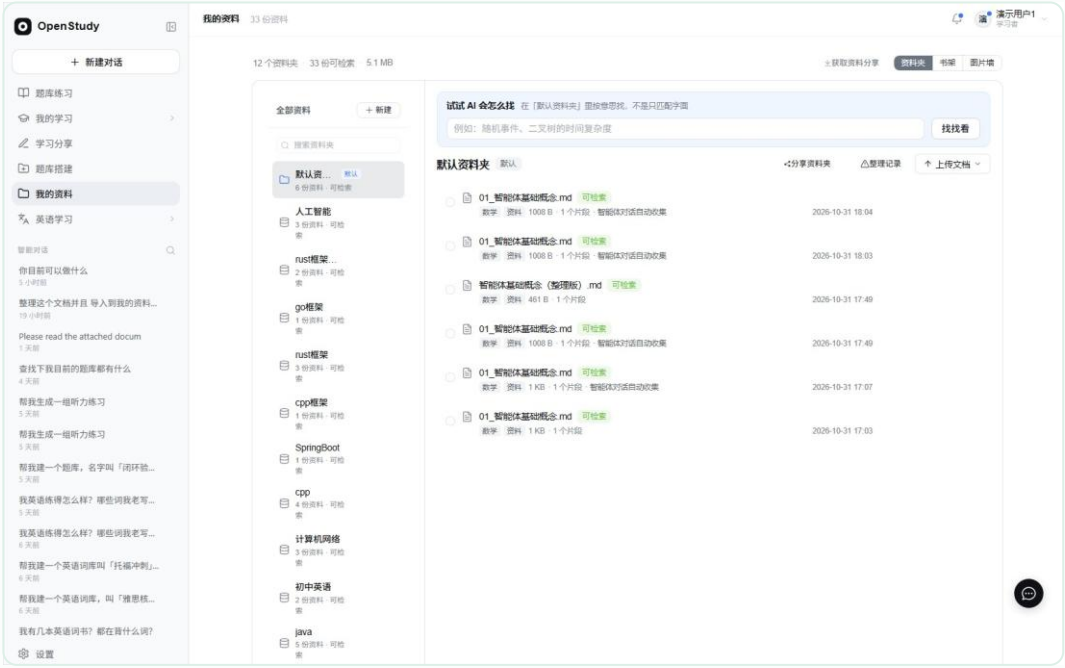
对话里传的附件自动进「我的资料」；页面也支持拖拽、批量上传。同一套解析、同一套整理。

02 拆成资产，记清去向

拆出标题、公式、表格、图片；每张图知道来自哪份文件、被哪道题或笔记用过；自动命名、归类、归位。

03 资料夹与分享

12 个资料夹按学科组织；AI 语义找资料；分享资料夹，领取方得到一份独立副本。



我的资料：33 份资料 · 12 个资料夹 · AI 语义找资料

33	12	5.1 MB	33
份资料	个资料夹	总体积	份可检索

对话里传过的资料，后面还能用——这是「资料空间」和「聊天附件」最大的区别。

一份资料，四种产出

同一份资料，既能出题、也能做讲义、还能变成可讲的微课——复用一次，价值放大四次。

A • 题库练习

建库 / 组卷 / 顺序·随机·错题·模拟考；答题卡、自动判分、考试记录。

B • 讲义文档

导出 Word / PDF：原生公式与表格，3 套主题，封面、目录、页码齐全。

C • 资料微课

按原文结构拆成 7 站学习路径，31 分钟，每站有检查点与复述。

D • 教学微课

11 页 HTML 课件，按提示词改页，一键导出 PPT，可分享给同学。



教学微课：11 页 HTML 课件 · 可改页 · 可导出 PPT

资料微课：7 站 • 31 分钟 • 8 片段

把一份资料拆成「一站一站学」的路径，每站都有检查点。

33 份资料 · 12 个资料夹 · 31 个题库 · 122 项验证——所有产出都来自同一份资料。

04 / 技术实现

轻量自研，把「可控」写进架构

不引入重型编排框架：路由零 LLM 成本、工具契约统一、写操作可确认可回退。

前端 Vue 3 + TS	对话页 / 题库 / 知识库抽屉 / 学习统计 · 单一设计令牌体系
流式网关	纯 ASGI 中间件 · SSE 逐字下发（修掉「攒批」造成的假流式）
Agent Runtime	Orchestrator（关键词路由，零 LLM）→ 5 类专家子代理 → 20+ 工具
RAG 检索	解析 → jieba 分块 → bge-m3（1024 维）→ HNSW + tsvector → RRF（k=60）
数据层	PostgreSQL + pgvector · Redis · 本地/对象存储

三个能讲清楚的创新点

01 **多专家并行，单专家隐身**

一轮里并发多个 delegate；≥2 个专家才展开工作组卡片，1 个就融进主答。

02 **让知识库「看得见图」**

文档内嵌图按【图N】归属到分块；喂模型用 data URL，落盘路径只用于回插。

03 **写操作可确认、可回退**

confirm_ticket 二次确认 + 四域整树快照；回退不了的操作明确告知。

0	1,658	45	20+
次 LLM 用于路由	次命令 / 5 天（码道）	个探针 · 零 LLM 成本	个智能体工具

华为云 · 码道 CodeArts

码道不是补全插件，是一条完整的 AI 编码流水线

从需求到沉淀，8 个环节分别对应一项码道能力，每一步都有可核对的产物。

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
需求	**接入**	**读码**	**写测**	**审查**	**修复**	**提交**	**沉淀**
用户目标 · 一句话	git status · 分支	CodeSemanticSearch	developer-test-agent	diff · security_audit	/bugfix 修复专家	git commit / push	experience · export

支撑能力：规则 AGENTS.md • 技能 SKILL.md • 经验 experience • 沙箱 / 权限 • checkpoint / undo

审查无 P0/P1 直接提交；有则修复并回归。任一步失败即停下说明。

3,248	186	17	5
次工具调用	个文件被改写	个项目会话	天连续开发

用码道的哪个能力，开发了哪块系统

不是功能清单，是实际开发中的分工：每张卡都是「功能 → 模块 → 怎么用 → 结果」。

子代理 • 测试

题库与考试链路

developer-test-agent 生成 58 条单测，覆盖两条清洗路径。

→ 58 passed

修复专家

智能体工具链

/bugfix 按 bug 单定位并修复降级正则，回归通过后才提交。

→ P1 修复

语义检索 • 索引

Agent Runtime / RAG

CodeSemanticSearch + 代码库索引，先读后写，跨 200+ 文件定位。

→ file:line

规则 • 技能

团队协作规范

AGENTS.md 写规则、SKILL.md 写流程，随仓库分发，换人也能照着做。

→ 8 步流程

会话

长任务调试

/fork 从任意消息分叉，/timeline 回跳，/export 导出。

→ 可追溯

GitCode • git

提交与交付

分支开发、中文提交、推送远端，一次完成。

→ 596959b

一张卡就是一条链路：码道功能 → 开发的系统模块 → 怎么用 → 可核对结果。

一个安全缺陷，从测试到提交

html_sanitize 的降级正则漏检 data: 协议——AI 自己写测试、自己发现问题、自己修、自己验证。

08:40
提需求
给 html_sanitize 补测试，覆盖两条清洗路径

08:55
读码
定位 html_sanitize.py:79-95

09:10
写测
57 passed, 1 xfailed

09:20
审查
P1：data: 协议漏检

09:35
修复
/bugfix 改协议分支

09:50
提交
58 passed · 596959b

57	1	58	1
个通过的用例	个 xfailed（真实缺陷）	修复后全部通过	次提交 + 推送

过程产物：test_html_sanitize.py（315 行） · 修复 diff · 58 passed · commit 596959b——每一步都可核对。

3 分钟，看四次「它真的动了」

不追求功能全，只追求一件事：让观众在 3 分钟内看到「AI 真的动了我的资料」。

0:00 – 0:40

看得见收集

在对话里传一份含公式与图片的 Word

自动进入「我的资料」，解析、整理、归位，状态从待解析走到可检索。

0:40 – 1:30

看得见资产

打开资料详情：结构、图片、公式、表格

点一张图看到「来自《概率论》· 图 3」，一键插入题目，出现「已用于 1 道题」。

1:30 – 2:20

看得见产出

同一份资料：建题库 / 做讲义 / 生成微课

题库能刷、讲义能打印、微课能一站一站讲。

2:20 – 3:00

看得见分享

分享资料夹或教学微课

对方领到独立副本，自己的修改不影响原资料。

演示稳定性：把「万一」提前处理掉

- **预置数据**

  演示账号预置 33 份资料 / 31 个题库 / 299 条作答，开场即有内容

- **提前热身**

  演示前 2 小时跑 daily-start.sh，预热模型与检索（首字 45s → 2.8s）

- **双保险**

  网络异常切本地录屏；关键链路探针，演示前 10 分钟全跑一遍

一句话记住：先给结果，再讲技术；每按一次按钮，都要有一处数据变化被看见。

下一步：把「能用」做成「好用」

30 天与 90 天的路线都来自真实使用中发现的边界，不是拍脑袋的功能清单。

DONE

已交付 · 本轮

- 资料空间：双入口收集 · 资料夹 · AI 找资料 · 分享副本
- 资料微课 / 教学微课：逐站路径 + HTML 课件 + PPT 导出
- 文档编排：Word/PDF 原生公式与表格
- 题库 / 考试 / 学情诊断闭环

NEXT

30 天 · 补能力

- 扫描版 PDF 接入 OCR
- 多模态向量：以图搜图
- 移动端适配与消息中心
- 评测期限流与稳定性加固

LATER

90 天 · 上规模

- 校园版多租户与教师端
- 对象存储直传（OBS）
- 题库 / 笔记 / 资料开放 API
- 接入更多华为云能力

团队分工（按真实职责，可一人多岗）

产品 / 后端

场景定义、Agent 与 RAG 后端、数据与部署

前端 / 交互

对话体验、资料空间、题库与微课面板

测试 / 演示

探针与回归、演示脚本、材料与讲解

谢谢。欢迎现场提问，也欢迎直接上手体验。

作品源码：gitcode.com/qi142410131/openstudy-fastapi-ts

OpenStudy · 把不会的问到会